

Equipped with a willingness-to-pay (v), bidder (i)'s loss of not knowing the distribution (B) of the highest bid among (n) independent bidders while facing ($n - 1$) of these is $[\sup_{\tilde{b} \in \mathbb{R}^+} B(\tilde{b})^{\frac{n-1}{n}} (v - \tilde{b}) - B(b)^{\frac{n-1}{n}} (v - b)]$ s.t. $(\int_x dB(x) = m) (\int_{l^u} dB(x) = 1)$. Note that we have swapped the order of taking the supremum, that is, the "best response" ($\tilde{b}$) is chosen and then the bid distribution. The supremum is not affected by the order

(14) 中，两个上确界可以交换位置是基于一个基本的数学性质，而非依赖于函数的具体形式或定义域的特殊性质。对于任意函数 $f(x,y)$ ，定义在 $X \times Y$ 上，我们有： $\sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x,y) = \sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x,y) = \sup_{x \in X, y \in Y} f(x,y)$ 这个等式成立的理由如下：

1. 对于任意 $x_0 \in X$ 和 $y_0 \in Y$ ，有： $f(x_0, y_0) \leq \sup_{y \in Y} f(x_0, y) \leq \sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y)$ 因此， $\sup_{x_0 \in X, y_0 \in Y} f(x_0, y_0) \leq \sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y)$ 。
2. 同样地，对于任意 $x_0 \in X$ 和 $y_0 \in Y$ ，有： $f(x_0, y_0) \leq \sup_{x \in X} f(x, y_0) \leq \sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y)$ 因此， $\sup_{x_0 \in X, y_0 \in Y} f(x_0, y_0) \leq \sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y)$ 。
3. 同时，我们也有： $\sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y) \leq \sup_{x \in X, y \in Y} f(x, y)$ 和 $\sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y) \leq \sup_{x \in X, y \in Y} f(x, y)$ 综合以上不等式，我们得到： $\sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y) = \sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y) = \sup_{x \in X, y \in Y} f(x, y)$ 因此，在式 (14) 中，无论函数 $B(\tilde{b})^{\frac{n-1}{n}} (v - \tilde{b}) - B(b)^{\frac{n-1}{n}} (v - b)$ 的具体形式如何，也无论定义域 $\mathbb{R}^+$ 和 $\Delta \mathbb{R}^+$ 的性质如何，两个上确界总是可以交换位置的。这是一个普遍的数学性质，不需要额外的条件。从经济学的角度来看，这个交换意味着投标者 i 在不知道其他投标者的出价分布的情况下，可能遭受的最大损失，无论先选择出价 $\tilde{b}$ 再选择分布 B ，还是先选择分布 B 再选择出价 $\tilde{b}$ ，结果都是相同的。

以上内容由AI生成，仅供参考和借鉴